

# Maturitní otázka číslo 16: Polohové a metrické úlohy ve stereometrii

## Základní pojmy

- **Hrana** je úsečka, ve které se protínají dvě stěny, rozdělujeme na **podstavné hrany** (tvoří obvod podstavy) a **boční hrany** (spojují podstavy, nebo tvoří "rohy"stěn)
- **Boční stěna** je jakákoliv stěna, která není podstavou.
- **Plášť** je sjednocení všech bočních stěn
- **Podstava** je spodní a u hranolů i horní stěna tělesa
- **Vrchol** je bod, ve kterém se stýkají hrany
- **Kolineární body** jsou body ležící v jedné přímce
- **Příčka mimoběžek** je úsečka, jejíž krajní body leží na daných mimoběžkách, **Osa mimoběžek** je jediná příčka, která je k oběma mimoběžkám kolmá, její délka je zároveň nejkratší vzdáleností
- **Svazek rovin** je množina všech rovin, které procházejí jednou společnou přímkou (osou svazku)
- **Trs rovin** je množina všech rovin, které procházejí jedním společným bodem (středem trsu)

## Úhlopříčky

- **Stěnová úhlopříčka** je spojnice dvou nesousedních vrcholů ležících ve stejné stěně.
- **Tělesová úhlopříčka** je spojnice dvou vrcholů, které neleží ve stejné stěně. Prochází vnitřkem tělesa.

# Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin

Přímky  $p, q$

- **Rovnoběžné** ( $p \parallel q$ ): mohou být buď různé (žádný společný bod, kolienární vektory), nebo totožné (nekonečně společných bodů)
- **Různoběžné**: právě jeden společný bod, leží v jedné rovině
- **Mimoběžné**: Žádný společný bod, neleží v jedné rovině a směrové vektory nejsou kolineární

Přímka  $p$  a rovina  $\rho$

- **Leží v rovině** ( $p \in \rho$ ): Každý bod přímky je bodem roviny
- **Rovnoběžná** ( $p \parallel \rho$ ): žádný společný bod
- **Různoběžná**: právě jeden společný bod. Speciálním případem je kolmost  $p \perp \rho$ .

Dvě roviny  $\rho, \sigma$

- **Rovnoběžné**: buď různé (žádný společný bod), nebo totožné (nekonečně mnoho společných bodů)
- **Různoběžné**: Společné body tvoří přímku (průsečnici)

## Kritéria rovnoběžnosti

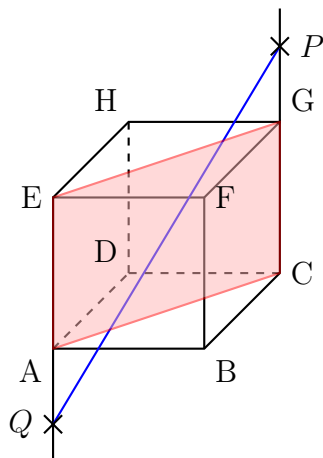
- **Rovnoběžnost přímky a roviny**: Přímka  $p$  je rovnoběžná s rovinou  $\rho$  právě tehdy, když je rovnoběžná s alespoň jednou přímkou  $q$ , která v rovině  $\rho$  leží.
- **Rovnoběžnost dvou rovin**: Rovina  $\rho$  je rovnoběžná s rovinou  $\sigma$ , pokud  $\rho$  obsahuje dvě různé různoběžky  $a, b$ , které jsou obě rovnoběžné s  $\sigma$

## Průsečík s rovinou a průsečnice dvou rovin

Při hledání průsečnice dvou rovin hledáme dva společné body těchto rovin

U průsečíku přímky s rovinou (například v tělese) přímku proložíme pomocnou rovinou, najdeme průsečnici této pomocné roviny s cílovou rovinou a tam, kde průsečnice protne

původní přímku, leží hledaný bod. Ukážeme si to na příkladu: Najděte průsečíky přímky  $PQ$  s krychlí.



V příkladu je červeně naznačená pomocná rovina a řešením bude bod, kde se protíná úsečka  $PQ$  a úsečka  $EG$  a druhým průsečíkem s krychlí bude průsečík  $AC$  a  $PQ$ . To jsou body, kde přímka  $PQ$  "vchází" a "vychází" z krychle.

## Řezy těles

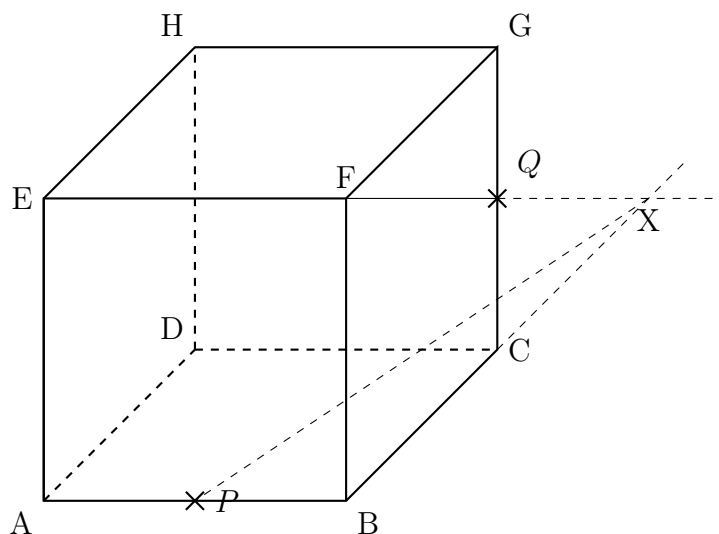
### Pravidla pro řezy:

- Leží-li dva body v jedné stěně, spojíme je úsečkou
- Jsou-li dvě stěny rovnoběžné, jsou řezy v nich (průsečnice) rovnoběžné.
- Trsy rovin: Vezmeme tři roviny: Rovinu řezu  $\rho$ , rovinu přední stěny  $\alpha$  a rovinu boční stěny  $\beta$  (rovina řezu nesmí být rovnoběžná s rovinami krychle).

Víme o nich, že roviny stěn  $\alpha$  a  $\beta$  se protínají v jedné přímce (hrana krychle, označme ji  $p$ ) a že rovina řezu  $\rho$  protíná stěnu  $\alpha$  v nějaké přímce (čára řezu, označme ji  $h$ ).

Pokud protáhneme čáru řezu  $h$  a hranu krychle  $p$ , tak se někde protnou, protože leží v jedné rovině a nejsou rovnoběžné. Vezmeme tedy bod  $X$ , který leží na čáře řezu  $h$ , patří tedy do roviny řezu  $\rho$ , bod  $X$  zároveň leží na přímce hrany  $h$ , tudíž patří i do roviny boční stěny  $\beta$ , mohou tedy propojit bod  $X$  s dalším bodem patřícím do řezu v rovině  $\beta$ .

Příklad: narýsujte rovinu řezu procházející body PQF



Nejdříve jsem propojil body  $F, Q$ , protože leží na stejné straně. Poté už je nutné použít trs rovin. Rovina  $BFC$  a  $ABC$  mají společnou průsečnici  $BC$  a v rovině  $BFC$  leží i čára hledaného řezu. Proto se po prodloužení těchto úseček musí protnout ve společném bodě těchto tří rovin. Bod  $X$  tedy leží ve stejné rovině jako bod  $P$  a mohu je spojit pro získání další čáry řezu.

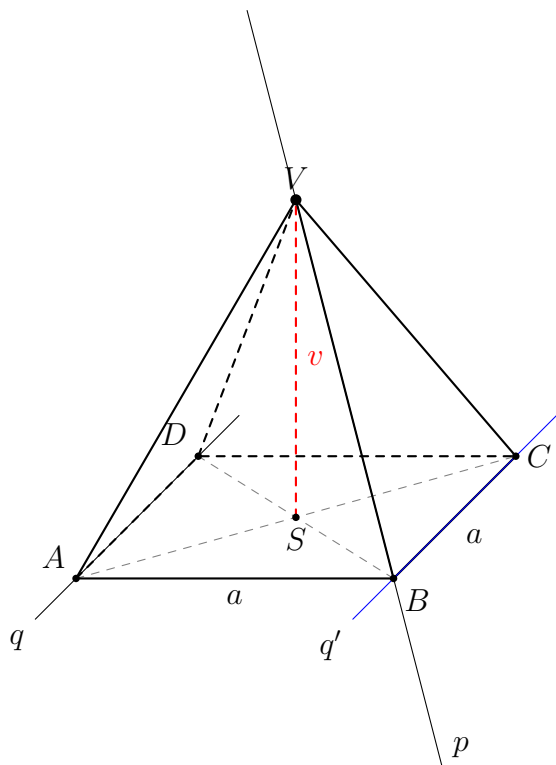
## Odchylky v prostoru

Vždy hledáme odchylku  $\phi$  v intervalu  $\langle 0, 90^\circ \rangle$

### Odchylka přímek

U přímek různoběžných je potřeba najít rovinu ve které obě leží, poté už můžeme dopočítat

U různoběžných přímek nejprve najdeme rovinu se kterou jsou rovnoběžné (nejjednodušeji se najde tam, kde se přímky po posunutí protínají) a pak je obě do té roviny posunout jako je to uděláno na obrázku, kde je posunuta přímka  $q$  do  $q'$ .



## Odchylka přímky a roviny

Definice: úhel mezi přímkou  $p$  a jejím kolmým průmětem do této roviny (kolmý průmět je jako kdybychom se na to dívali zvrchu).

## Odchylka rovin

Odchylka dvou různoběžných rovin je úhel, který sírají jejich průsečnice s třetí rovinou, jež je kolmá k rovinám, tedy i k průsečnici.

## Kolmost

Přímka je kolmá k rovině, pokud je kolmá ke všem přímkám v dané rovině, které procházejí jejím průsečíkem. Pro ověření kolmosti stačí dokázat, že je přímka kolmá ke dvěma různoběžkám ležícím v této rovině (u krychle prostě řeku, že je kolmá k tomu a kolmá k tomu, je tudíž kolmá nějaké rovině)

Rovina  $\rho$  je kolmá k rovině  $\sigma$ , pokud  $\rho$  obsahuje přímku  $p$ , která je kolmá k rovině  $\sigma$  nebo obráceně.

## Vzdálenosti (metrické úlohy)

### 0.0.1 Vzdálenost dvou přímek

- Různoběžné: vzdálenost je 0
- Rovnoběžné: zvolíme libovolný bod na přímce a spočítáme jeho vzdálenost od druhé přímky
- Mimoběžné: počítáme jejich nejkratší vzdálenost, která se nazývá osa mimoběžek